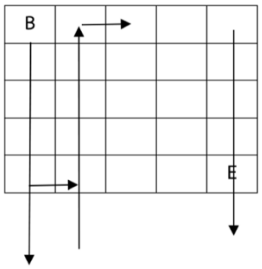
ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.

หุ่นยนต์เคาะเสียงกระเบื้อง

ช่างมาโนชญ์ ทำธุรกิจด้านกระเบื้อง นอกจากเรื่องการซื้อ-ขาย และรับปูกระเบื้องแล้วการปูกระเบื้องนั้นมีการตรวจสอบหลายวิธี หนึ่งในนั้น คือ การเคาะเสียงกระเบื้องโดยปกติจะใช้ช่างในการเคาะเสียงเพื่อตรวจสอบการปูกระเบื้อง โดยกระเบื้อง 1 แผ่น จะมีเคาะจำนวน 5 จุด คือ กลางแผ่น มุมบนซ้าย มุมล่างซ้าย มุมบนขวา มุมล่างขวา ตามลำดับ เพื่อลดภาระการตรวจสอบดังกล่าว จึงมีแนวคิดให้ช่างนิธิศสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เอง พร้อมใช้การประมวลผลภาพด้วย Webcam พร้อมชุดการเคาะเสียงกระเบื้องและตัวรับรู้ด้านเสียง (Sensor) พร้อมผลการวิเคราะห์ส่งให้เมื่อจบการทำงานจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาและหักเงินค่าจ้างสำหรับช่างที่ปูกระเบื้องต่อไป

เพื่อความชัดเจนพื้นที่ปูกระเบื้องมีขนาดเป็นตาราง N × N โดยกระเบื้องแต่ละแผ่นถูกเคาะตรวจสอบทั้งหมด 5 จุด และระบบจะบันทึกค่าเป็นจำนวนเต็ม x แทน จำนวนจุดที่พบเสียงผิดปกติ ของกระเบื้องแผ่นนั้น ให้เขียนโปรแกรมสรุปผลการตรวจสอบ รายแถว, รายคอลัมน์, และ รวมทั้งหมด พร้อมคำนวณค่าปรับให้ถือว่ากระเบื้องที่มีเสียงไม่สมบูรณ์ หมายถึง กระเบื้องที่มีค่า x > 0



B คือ จุดเริ่มต้นในการเดินของหุ่นยนต์
E คือ จุดสิ้นสุดในการเดินของหุ่นยนต์

เงื่อนไข

- $1 \le N \le 50$
- $P > 0$
- $0 \le x \le 5$

ข้อมูลเข้า: มี N+1 บรรทัด

- บรรทัดที่ 1: รับค่า N และ P คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง
  - N เป็นจำนวนเต็ม ($1 \le N \le 50$) แทนขนาดพื้นที่ N × N
  - P เป็นจำนวนจริง ($P > 0$) แทนค่าปรับต่อ “1 จุดที่พบเสียงผิดปกติ”
- บรรทัดที่ 2 ถึงบรรทัดที่ N+1: แต่ละบรรทัดรับจำนวนเต็ม N ค่า แทนข้อมูลกระเบื้องในแถวนั้น โดยแต่ละค่า x อยู่ในช่วง $0 \le x \le 5$

ผลลัพธ์: ให้แสดงผลทั้งหมด N + 3 บรรทัด ตามรูปแบบต่อไปนี้ (คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง)

- บรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดที่ N (สรุปรายแถว)
  สำหรับแต่ละแถว i ให้พิมพ์ค่าจำนวน N + 2 ค่า ตามลำดับ:
  - ค่า x ของกระเบื้องทั้ง N แผ่นในแถวนั้น (พิมพ์ตามอินพุต)
  - badTilesRow = จำนวนกระเบื้องในแถวนั้นที่มีค่า x > 0
  - badPointsRow = ผลรวมของค่า x ทั้งหมดในแถวนั้น
- บรรทัดที่ N+1 (สรุปจำนวนกระเบื้องไม่สมบูรณ์รายคอลัมน์)
  - พิมพ์ N ค่า: badTilesCol[j] = จำนวนกระเบื้องในคอลัมน์ j ที่มีค่า x > 0
- บรรทัดที่ N+2 (สรุปจำนวนจุดผิดปกติรายคอลัมน์)
  - พิมพ์ N ค่า: badPointsCol[j] = ผลรวมของค่า x ในคอลัมน์ j
- บรรทัดที่ N+3 เป็นการสรุปรวมทั้งหมด พิมพ์ 3 ค่า:
  - totalBadTiles = จำนวนกระเบื้องที่มีค่า x > 0 ทั้งหมด
  - totalBadPoints = ผลรวมของค่า x ทั้งหมด
  - totalFine = totalBadPoints × P แสดงเป็นจำนวนจริง ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
6 500 0 4 3 0 1 0 0 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0	0 4 3 0 1 0 3 8 0 5 2 0 1 0 3 8 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 4 5 1 0 1 0 0 3 7 0 0 0 2 0 0 1 2 2 4 2 2 2 0 9 11 5 3 2 0 12 30 15000.00
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์

5 500 5 2 4 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0	5 2 4 0 3 4 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 3 7 4 6 2 5 14 24 12000.00

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 2

Date: 11-03-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ, จักริน ชวชาติ

ก่อน	หลัง
1. ทบทวนโจทย์ให้กำชับ	1. แก้ไขโจทย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 2. แก้ไขชุดทดสอบ